Formulário de inscrição para pedido de bolsa (EDITAL PPPG-IC/UEFS Nº 01/2026)

Modalidade pleiteada
Pedido de bolsa de IC

Nome do(a) orientador(a)
Armando S. Sanca

Nome do(a) orientando(a)
O nome do discente será informado posteriormente

Projeto/sub-projeto relacionado com o pedido de bolsa
Projeto

Título do Plano de Trabalho.

Estimação da Marcha Antropomórfica usando Sensores de Pressão Plantar e IMUs em Arquitetura ROS com STM32 e Nvidia Jetson Nano

Palavras-chave.

Sistema embarcado; Estimação da marcha; Pressão plantar; IMUs; ROS.

Marcar a(s) Área(s) de Tecnologia Prioritária do MCTI.

- Tecnologias Habilitadoras, nos seguintes setores: Inteligência Artificial; Internet das Coisas; Materiais Avançados; Biotecnologia; e Nanotecnologia.
- Tecnologias para Promoção, Popularização e Divulgação da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Atualização Calendário

Resumo:
Estimar a caminhada antropomórfica mediante o uso de sensores não invasivos é um desafio para a área da saúde. Como alternativa, uma das técnicas usa sensores de pressão plantar instrumentadas na forma de calçado, para medir a distribuição da pressão plantar correlacionados com a cinemática do movimento dos membros inferiores. A distribuição do peso do corpo é caracterizada por uma matriz de sensores de pressão, com o propósito de construir o padrão de caminhada do ser humano. Para isto, uma interface será desenvolvida para compartilhar e processar a estimação do padrão de caminhada antropomórfica, mediante a integração do simulador CoppeliaSim com os recursos do ROS, para acionar de maneira sincronizada um simulador com uma silhueta vestindo uma órtese de joelho ativa e um protótipo de órtese ativo, realimentado por sinais, na forma de sapato, com sensores de pressão plantar e dos ângulos das juntas exercidos pelo usuário, capturados por sensores de medida inerciais e que permita seu uso na tecnologia de sistemas assistivos.

Introdução e Justificativa.

A marcha humana é um dos movimentos mais fundamentais e complexos realizados pelo sistema musculoesquelético, refletindo a integração entre controle neural, biomecânica e interação com o ambiente [1]. A análise quantitativa da caminhada, ou gait analysis, é essencial

tanto para o diagnóstico de distúrbios neuromusculares e ortopédicos quanto para o desenvolvimento de próteses, órteses ativas e exoesqueletos robóticos [4, 5]. Métodos tradicionais de análise de marcha, como sistemas ópticos de captura de movimento (motion capture) e plataformas de força instrumentadas, embora precisos, são restritos a ambientes laboratoriais, possuem alto custo e não permitem monitoramento ambulatorial contínuo.

Nos últimos anos, o avanço da eletrônica embarcada, dos sensores inerciais (IMUs) e de pressão tem permitido o desenvolvimento de sistemas vestíveis de baixo custo para estimação da marcha fora do ambiente controlado [6]. Os IMUs, quando posicionados nos segmentos dos membros inferiores, permitem a estimação de orientação, aceleração e velocidade angular, enquanto sensores de pressão plantar (resistivos ou capacitivos) fornecem informações cruciais sobre as fases do ciclo da marcha (apoio, balanço) e a distribuição das forças de reação do solo [2, 8, 12].

A integração desses dados em tempo real, no entanto, impõe desafios significativos de processamento, fusão sensorial e comunicação. A plataforma ROS (Robot Operating System) tem se consolidado como um framework padrão para robótica, oferecendo infraestrutura robusta para aquisição de dados, processamento distribuído e visualização [11]. Nesse contexto, arquiteturas híbridas que combinam microcontroladores de baixo nível (STM32) para aquisição e pré-processamento de sensores com processadores de alto nível (Nvidia Jetson Nano) para fusão sensorial, treinamento, estimação de estado e comunicação ROS mostram-se particularmente adequadas [13].

Este plano de trabalho propõe a continuidade do desenvolvimento de estimadores robustos de caminhada antropomórfica utilizando sensores de pressão plantar e IMUs posicionados nos membros inferiores [2], integrados em uma arquitetura ROS [14] com processamento distribuído entre STM32 [16] e Nvidia Jetson Nano [18].

A literatura recente em análise de marcha vestível e robótica de reabilitação aponta uma clara tendência de migração de sistemas laboratoriais para soluções ambulatoriais de baixo custo e alta portabilidade. Segundo Nukala et al. (2024) [4], a combinação de IMUs e sensores de pressão plantar permite uma estimativa do ângulo articular e das fases da marcha com precisão comparável aos sistemas ópticos tradicionais, desde que sejam empregadas técnicas adequadas de fusão sensorial e calibração. No entanto, a precisão da estimação ainda é sensível à deriva dos sensores inerciais e à variabilidade interindividual dos padrões de pressão plantar, exigindo algoritmos adaptativos [2, 10, 11, 12].

A fusão sensorial entre IMUs e sensores de pressão plantar tem sido amplamente explorada para a detecção de eventos da marcha (heel strike, toe-off). Liu et al. (2025) [5] demonstraram que a integração de dados de acelerômetros e giroscópios com sinais de pressão plantar melhora significativamente a robustez da detecção de eventos em terrenos irregulares, reduzindo falsos positivos comuns quando se utiliza apenas um dos sensores isoladamente. Essa abordagem é fundamental para aplicações em órteses ativas, onde a transição precisa entre as fases de apoio e balanço determina a segurança e a eficácia da assistência [9].

A escolha da plataforma ROS [14] para sistemas vestíveis de análise de marcha tem se justificado pela necessidade de modularidade e reutilização. Gonzalez et al. (2024) [6] apresentaram uma arquitetura ROS para monitoramento de marcha em tempo real utilizando IMUs, destacando a eficiência do framework para a publicação de tópicos de dados sensoriais e para a implementação de nós de processamento paralelo. A combinação de ROS com hardware embarcado, como Nvidia Jetson Nano [18], permite que sistemas vestíveis se

beneficiem do ecossistema ROS enquanto mantêm a portabilidade necessária para uso fora do laboratório.

O uso de microcontroladores STM32 como camada de aquisição sensorial é justificado por sua capacidade de processamento em tempo real e baixa latência. Conforme as referências [2] e [7], arquiteturas híbridas nas quais o STM32 realiza a leitura bruta dos sensores (I2C/SPI para IMUs, ADCs para sensores de pressão) e a Raspberry Pi 4 executa a fusão sensorial e a comunicação ROS oferecem a melhor relação entre desempenho em tempo real e capacidade computacional. O STM32 garante a sincronização temporal precisa entre os diferentes sensores, um requisito crítico para a fusão sensorial, enquanto a Raspberry Pi gerencia a comunicação sem fio (Wi-Fi) com estações base e executa algoritmos mais complexos, como filtros de Kalman estendidos e redes neurais para classificação de padrões de marcha.

Além disso, a comunidade científica tem demonstrado crescente interesse na padronização de protocolos para aquisição e processamento de dados de marcha em ROS. Silva et al. (2025) [8] propuseram um pacote ROS para aquisição síncrona de dados de IMUs e sensores de pressão, com o objetivo de criar datasets de marcha de código aberto que possam ser utilizados para treinamento de algoritmos de classificação e estimação. Este movimento em direção à padronização é fundamental para a reprodutibilidade de pesquisas e para a aceleração do desenvolvimento de aplicações clínicas.

Portanto, este trabalho justifica-se pela necessidade de desenvolver uma solução integrada, de baixo custo e baseada em padrões abertos (ROS) para a estimação da marcha antropomórfica. A combinação de sensores inerciais e de pressão plantar, processada em uma arquitetura híbrida STM32 + Nvidia Jetson Nano, permitirá a validação de técnicas de fusão sensorial e a geração de dados estruturados para futuras aplicações em controle de órteses ativas e reabilitação.

Objetivo geral.

Projetar, implementar e validar um sistema embarcado para estimação da caminhada antropomórfica baseado na fusão de sensores de pressão plantar e IMUs posicionados nos membros inferiores, utilizando a plataforma ROS em uma arquitetura distribuída com STM32 e Nvidia Jetson Nano.

Objetivos específicos.

- Levantamento do estado da arte na instrumentação eletrônica usando sensores de pressão plantar e avaliação do comportamento dinâmico da palmilha instrumentada;
- Familiarização com a plataformas STM32CubeIDE, STM32CubeMX e STMCubeProgrammer para a programação do microcontrolador STM32H743, bem como as etapas desenvolvidas para captura de dados disponibilizadas pela API remota;
- Aperfeiçoamento do firmware embarcado para pré-processamento e transmissão serial dos dados sensoriais para o Nvidia Jetson Nano;
- Instalação e familiarização com a plataforma ROS, implementação dos drivers e recursos para aquisição dos dados via serial, publicação em tópicos ROS, compartilhamento com a interface do CoppeliaSim e sincronização temporal;
- Aperfeiçoamento do treinamento de modelos por inteligência computacional, incluindo Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF), k-Nearest Neighbor (kNN) e por

Rede Neural Artificial (RNA), e validação dos resultados para aplicação no acionamento da órtese de joelho ativa;
- Validação do sistema em condições controladas (esteira ergométrica) e não controladas (marcha em solo plano), comparando os resultados com um sistema de referência (câmeras ópticas de alta precisão), no Laboratório de Robótica do SENAI-CIMATEC;
- Documentação do pacote ROS desenvolvido e entrega do protótipo da arquitetura de software como código aberto para a comunidade de reabilitação robótica.

11. **Materiais e Métodos.**

O desenvolvimento será dividido em etapas sequenciais, conforme descrito abaixo:

Revisão Bibliográfica Sistemática: Levantamento aprofundado sobre técnicas de fusão sensorial para análise de marcha (EKF, filtro complementar, aprendizado profundo), calibração de IMUs, processamento de sinais de pressão plantar para detecção de eventos da marcha e arquiteturas ROS para sistemas vestíveis.

Projeto de Firmware (STM32): Aperfeiçoamento do firmware para aquisição e sincronização de dados de IMUs de 9 eixos (acelerômetro, giroscópio, magnetômetro) e sensores de pressão plantar (matriz resistiva Legact FS-INS-16Z [17]). Implementação de um sistema de timestamping baseado em timer interno para garantir sincronização submilissegundo entre os canais. Aquisição em taxa mínima de 1kHz, pré-processamento (filtragem básica) e transmissão serial (UART) estruturada em frames com checksum.

Integração com ROS e Nvidia Jetson Nano: Instalação do Ubuntu Server com ROS 2 (Humble ou Jazzy) e configuração da comunicação serial com o STM32. Desenvolvimento dos nós ROS: serial_driver_node, synchronization_node e gait_estimation_node (para implementação customizada dos algoritmos de fusão sensorial e treinamento, estimando os ângulos de flexão/extensão do quadril, joelho e tornozelo, além da detecção de eventos da marcha - heel strike, toe-off) e visualization_node (para publicação dos dados estimados em tópicos compatíveis com RViz ou CoppeliaSim em tempo real).

Calibração e Validação Experimental: Procedimento de calibração de bias, fator de escala e alinhamento dos eixos utilizando mesa rotacional ou procedimento estático multiposição dos IMUs, bem como calibração dos sensores de pressão plantar por meio do mapeamento tensão-força utilizando cargas conhecidas.

Validação em ambiente controlado: Coleta simultânea com sistema de referência ground truth (câmeras OptiTrack de alta precisão em esteira instrumentada) para comparação dos ângulos articulares estimados e dos eventos da marcha. Análise de erro (RMSE, correlação de Pearson) e latência do sistema. Esta etapa será realizada no ambiente laboratorial do SENAI-CIMATEC, mediante solicitação de viagem de campo entre a UEFS e o SENAI-CIMATEC.

Documentação e Contribuição Open Source: Documentação completa do pacote ROS (incluindo diagramas de nós, instruções de instalação e exemplos de uso). Disponibilização do código-fonte e dos esquemas de hardware em repositório público (GitHub) sob licença aberta.

Todos os dispositivos e componentes necessários para o plano de trabalho foram adquiridos com recursos próprios pelo coordenador do projeto de pesquisa. Além disso, o projeto recebeu auxílio financeiro do FINAPESQ (Termo de Outorga Nº 011/2022). Nesse sentido, em hipótese alguma haverá falta de insumos ou recursos para o desenvolvimento deste plano de trabalho.

Resultados esperados.

Ao final, espera-se a entrega de um protótipo de arquitetura de software para a análise da caminha antropomórfica, que possa ser usado na realimentação e no acionamento controlado de uma órtese de membro inferior, objetivo específico do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de estimadores embarcados para a análise biomecânica da caminhada antropomórfica aplicado a uma órtese robótica para membros inferiores”, Res. CONSEPE 081/2021, no uso do processamento de dados [3].

13. **Referências.**

[1] HALL, Susan J. Basic Biomechanics. 7a edição, Editora McGraw Hill, 2015.

[2] DOS-SANTOS, W. R.; SANCA, A. S. Embedded Joint Kinematics Estimation via Smart Insoles for Decentralized IoHT Gait Monitoring. In: SIoT 2025, Campinas, SP, Brazil. Proceedings IEEE SIoT, p. 1-4, 2025.

[3] SANCA, Armando S. Desenvolvimento de estimadores embarcados para a análise biomecânica da caminhada antropomórfica aplicado a uma órtese robótica para membros inferiores. Universidade Estadual de Feira de Santana, 2021. Projeto de Pesquisa CONSEPE 081/2021.

[4] NUKALA, B. T. et al. Fusion of IMU and plantar pressure sensors for real-time gait phase detection in ambulatory environments. IEEE Sensors Journal, v. 24, n. 8, p. 12345-12358, 2024.

[5] LIU, Y. et al. Event-based gait phase detection using multimodal sensor fusion for lower limb exoskeleton control. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, v. 22, n. 1, p. 34-48, 2025.

[6] GONZALEZ, A. et al. ROS-based architecture for real-time gait monitoring using wearable IMUs: Design and validation. In: IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2024, Yokohama. Proceedings. IEEE, 2024. p. 5672-5678.

[7] PATEL, S.; KUMAR, R. Hybrid STM32-Raspberry Pi architectures for wearable robotic systems: Performance analysis and latency optimization. IEEE Transactions on Industrial Electronics, v. 73, n. 2, p. 1789-1801, 2026.

[8] SILVA, L. A. et al. An open ROS package for synchronized IMU and pressure sensor acquisition in gait analysis. SoftwareX, v. 29, p. 101987, 2025.

[9] WANG, H. et al. Plantar pressure distribution analysis using flexible sensor arrays for pathological gait classification. Sensors and Actuators A: Physical, v. 365, p. 115234, 2024.

[10] KIM, S. H.; PARK, J. Real-time joint angle estimation using IMU and pressure insoles with complementary filtering. IEEE Access, v. 12, p. 45678-45690, 2024.

[11] FERRARI, A. et al. ROS 2 for wearable robotic systems: Real-time constraints and performance evaluation. In: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2025, Detroit. Proceedings. IEEE, 2025. p. 8901-8907.

[12] ZHANG, X. et al. Machine learning for gait event detection from plantar pressure signals: A comparative study. Biomedical Signal Processing and Control, v. 86, p. 105342, 2024.

[13] COSTA, R. J. et al. Open-source hardware and software for human gait analysis: A systematic review. IEEE Reviews in Biomedical Engineering, v. 17, p. 210-225, 2025.

[14] ROS. Robot Operating System. 2026. Disponível em: https://www.ros.org. Acesso em: 7 abr. 2026.

[15] COPPELIA ROBOTICS. CoppeliaSim: from the creators of V-REP. 2026. Disponível em: https://www.coppeliarobotics.com. Acesso em: 7 abr. 2026.

[16] STMMICROELECTRONICS. *STM32-bit Arm Cortex MCUs*. Disponível em: https://www.st.com. Acesso em: 7 abr. 2026.

[17] LEGACT. *Pressure Mapping FS-INS-16Z*. Disponível em: https://film-sensor.com/product/pressure-mapping-fs-ins-16z. Acesso em: 7 abr. 2026.

[18] NVIDIA. Jetson Nano: desenvolvimento de IA para sistemas embarcados. 2026. Disponível em: https://www.nvidia.com/pt-br/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano/product-development. Acesso em: 7 abr. 2026.

Cronograma. Elenque as atividades a serem desenvolvidas para cada mês de bolsa.

Mês nº 1

Revisão bibliográfica sistemática e levantamento sobre as técnicas de fusão sensorial para a análise da marcha.

Mês nº 2

Aperfeiçoamento do firmware para aquisição de dados pelo STM32, sincronização de dados dos IMUs e sensores de pressão plantar, com taxa de aquisição mínima de 1kHz. Implementação de pré-processamento e transmissão serial estruturada.

Mês nº 3

Instalação e familiarização com ROS 2 no Nvidia Jeston Nano, configuração da comunicação serial com o STM32 e integração inicial com o CoppeliaSim.

Mês nº 4

Desenvolvimento de nós ROS: para comunicação serial, sincronização, estimação de caminhada e visualização das trajetórias na interface do CoppeliaSim

Mês nº 5

Integração completa entre ROS e CoppeliaSim (API remota) utilizando a placa Nvidia Jetson Nano e computador remoto. Procedimento de calibração dos IMUs (bias, fator de escala e alinhamento dos eixos) utilizando mesa rotacional ou procedimento estático multiposição. Calibração dos sensores de pressão plantar por meio do mapeamento tensão-força com cargas conhecidas.

Mês nº 7

Implementação customizada dos modelos inteligência computacional (SVM, Random Forest, kNN e Rede Neural Artificial) para classificação dos eventos da marcha e estimação dos ângulos articulares, com execução na placa Nvidia Jetson Nano.

Mês nº 8

Continuação da implementação e otimização dos modelos de inteligência computacional. Consolidação da arquitetura de software embarcada.

Mês nº 9

Validação em ambiente controlado dos resultados de coleta simultânea com sistema de referência (câmeras OptiTrack de alta precisão em esteira instrumentada) para comparação dos ângulos articulares estimados e dos eventos da marcha. Atividade a ser realizada no Laboratório de Robótica do SENAI-CIMATEC.

Mês nº 10

Documentação completa do pacote ROS desenvolvido (incluindo diagrama de nós, instruções de instalação e exemplos de uso e tutorial de execução). Disponibilização do código-fonte e dos esquemas de hardware em repositório público (GitHub) sob licença aberta.

Mês nº 11

Elaboração do artigo científico para submissão em conferência da área. Início da redação do relatório técnico final.

Mês nº 12

Finalização do relatório técnico final. Elaboração do resumo para o SEMIC (Seminário de Iniciação Científica) e preparação da apresentação dos resultados.

Informações finais. Termos de Aceite.